

Auteur: Torben Petré
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 29.6

Bereken de volgende onbepaalde integraal van een irrationale functie door middel van substitutie $\int \frac{4}{\sqrt{x-5}} dx$

$$t = x - 5, dt = dx$$

$$= \int \frac{4}{\sqrt{t}} dx$$

$$= 4 \int \frac{1}{\sqrt{t}} dx$$

$$= 4 \int t^{-\frac{1}{2}-1} dx$$

$$= 4 \int t^{-\frac{3}{2}} dx$$

$$= 4 \frac{t^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C$$

$$s = 8\sqrt{t} + C$$

$$= 8\sqrt{x-5} + C$$

References